

Тестовое задание для компании X

SQL

USERS

id	name	email	age	status
1	Иван	ivan@test.com	25	active
2	Ольга	olga@test.com	30	inactive
3	Сергей	serg@test.com	22	active
4	Мария	maria@test.com	35	active

- 1 Напиши SQL-запрос для выборки всех активных пользователей старше 25 лет.
- 2 Как получить количество неактивных пользователей?
- 3 Какой запрос покажет имена и email всех пользователей, отсортированных по возрасту по убыванию?
- 4 Как бы ты проверил, что при удалении пользователя данные из связанных таблиц (например, orders) тоже удаляются корректно?
- 5 Придумай 2 бага, которые можно было бы найти, проверяя данные через SQL

ОТВЕТ

- 1) `SELECT id, name, email, age, status FROM users
WHERE status = 'active' AND age > 25;`
- 2) `SELECT COUNT(*) AS all_inactive_users FROM users
WHERE status = 'inactive';`
- 3) `SELECT name, email FROM users
ORDER BY age DESC;`
- 4) Выполнила бы следующие шаги:
 1. Проверить наличие ограничений внешнего ключа (нужно, чтобы стояло ограничение «ON DELETE CASCADE»;
 2. Если оно не стоит, то необходимо удалить текущий ключ и создать новый с действующим ограничением:
ALTER TABLE orders DROP CONSTRAINT название_ключа – удалить ключ
ALTER TABLE orders ADD CONSTRAINT название ключа FOREIGN KEY (столбец_с_ключом) REFERENCES users (столбец_для_связи) ON DELETE CASCADE – создать ключ, с инструкцией о том, что связанные записи при удалении информации из users должны удалиться из orders
 3. Добавить тестового пользователя в users, добавить тестовые данные в orders
 4. Проверить наличие данных в каждой из таблиц: view data
 5. Удалить пользователя из таблицы users: `DELETE FROM users WHERE id=6;`
 6. Проверить, что он удалился из таблицы orders: view data
- 5) Баг-репорты: на след.странице

Версия ОС	ID	Название	Предусловия	Шаги	ОР	ФР	Приоритет	Серьезность	Комментарий
Windows	1	На столбце "email" отсутствует ограничение уникальности	1) В pgAdmin открыт Query Tool	1. Внести изменения в таблицу users путем добавления нового пользователя, дублирующего данные: INSERT INTO users (id, name, email, age, status) VALUES (5, 'Сергей', 'serg@test.com', 22, 'active');	ошибка: повторяющееся значение ключа нарушает ограничение уникальности	пользователь добавлен успешно	P2: влияет на функциональность, но не блокирует работу	Средняя	<i>скриншот</i> Проверить наличие дуближа можно: <code>SELECT email, COUNT(*) FROM users GROUP BY email HAVING COUNT(*)>1;</code>
Windows	2	Некорректный тип данных столбца "age"	1) В pgAdmin открыт Query Tool	1. Внести изменения в таблицу users путем добавления нового пользователя: INSERT INTO users (id, name, email, age, status) VALUES (6, 'Георг', 'goga@test.com', -23, 'active'); 2. Отправить запрос	ошибка добавления пользователя	пользователь добавлен успешно	P2: влияет на функциональность, но не блокирует работу	Средняя	<i>скриншот</i>